

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-공급종합-14호

제 목 배관이설공사 원가산정기준 부적정

소관부서 ㄹㄹ본부 ◀◀◀◀처, ♠♠·♣♣♣♣·♡♡지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처, ◀◀◀◀처, ♠♠·♣♣♣♣·♡♡지역본부

내 용

1. 업무 개요

◀◀◀◀처 ㄹㄹㄹㄹ부는 천연가스 공급배관 이설공사(이하 “배관이설공사”라 한다) 표준설계서를 제정(2016. 11. 9.)하였고 주기적으로 개정(2019. 3. 14., 2020. 4. 7.)하여 각 지역본부에 통보하고 있으며, 지역본부 ♣*♣*♣*부는 표준설계서를 토대로 공사원가를 산정하여 배관이설공사를 발주하고 있다.

2. 장비 운반비 산정

가. 관계 법령 및 판단기준

「표준품셈」 8-1-3 ‘운반 및 수송’에 따라 건설용기계의 왕복 수송비는 공사현장에서 가장 가까운 시·도·군·구청소재지로부터 공사현장까지 수송에 필요한 경비를 기준으로 계상하여야 하며, 구득이 곤란하다고 인정되는 기종에 대하여는 그 기종이 소재한다고 인정되는 가장 가까운 시·도·군·구청소재지로부터의 수송비를 계상토록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

배관이설공사 표준설계서에 반영된 건설용기계의 장비 운반비 일위대가의 산출기준은 【표 1】과 같으며, 건설현장에서 사용되는 범용적인 장비이므로 장비 운반비는 「표준품셈」 8-1-3 ‘운반 및 수송’에 따라 공사현장에서부터 ‘가장 가까운 시·도·군·구청소재지’를 기준으로 산정해야 함이 타당하다.

【표 1】 배관이설공사 표준설계서의 장비 운반비 일위대가 산출근거

구 분	비자주식	자주식
운반 장비	불도우저(19톤) 1대 1회	덤프트럭(15톤) 1대
	백호우(0.8m³) 1대 2회	물탱크(5500ℓ) 1대
	마카담로울러(10~12톤) 1대 1회	타이어로더(1.72m³) 1대
	타이어로울러(8~15톤) 1대 1회	트럭 크레인(20톤) 1대
	탠덤로울러(5~8톤) 1대 1회	펌프차 1대
	항타장비(크레인) 1대 1회	
	기타장비 3대 1회	
운반 거리	인근 도청소재지로부터 현장중심까지 거리	

※ 출처: 배관이설공사 표준설계서(2020. 4. 7.) 재구성

그러나 표준설계서의 일위대가 산출기준에는 2010년 표준품셈 개정 전 기준을 적용하면서 장비 운반비 기준거리를 가장 가까운 시·도·군·구청소재지가 아닌 ‘가장 가까운 도청소재지’ 기준으로 적용토록 되어있다.

이로 인해 ♡♡·♣♣♣♣·♡♡지역본부에서 지난 3년간 배관이설공사를 발주하면서 장비 운반비 산정 시 ‘가장 가까운 시·도·군·구청소재지’와 ‘가장 가까운 도청소재지’ 기준을 혼용하여 건설공사 별로 다르게 적용하였고, 그 결과 【표 2】와 같이 “♣♣~♡♡ 배관이설공사” 등 15건 배관이설공사에서 장비 운반비 기초금액(직접비 기준)을 15,225,016원 추가 산정하였다.

【표 2】 배관이설공사 장비 운반비 설계 현황(♂♂·♀♀♀♀·♡♡지역본부)

(단위: 원, 직접비 기준)

지역본부	장비 운반거리 적용		기초금액 추가 산정액
	시·도·군·구청 소재지 기준	도청 소재지 기준	
♂♂	-	♂♂~☆☆ 등 9건	4,424,003
♀♀♀♀	▽▽~♀♀ 등 8건	☆☆~▽▽ 등 6건	10,801,013
♡♡	※※~♂♂ 등 2건	-	-
합계	10건	15건	15,225,016

※ 출처: 확인서 '배관이설공사 원가산정에 관한 건'(2021. 6. 10.) 등 3건 재구성

3. 강재 운반비 산정

가. 관계 법령 및 판단기준

「(계약예규)예정가격작성기준」 제11조 및 「표준품셈」 1-3 ‘자재’에 따르면 자재단가에 운반비를 포함하지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 거리에 해당하는 운반비를 공사원가에 별도 계상할 수 있다.

한편, ▶▶▶▶처에서 제정(2019. 10.)한 ‘공급건설 토목분야 공사원가 산정기준1)’에 따르면 자재단가에 운반비를 포함하여 재료비를 산정함으로써 별도의 운반비를 계상하지 않는 것을 원칙으로 하면서도 여러 번 재사용하는 가설자재의 경우에는 운반비를 재료비에서 분리하여 별도로 계상토록 하고 있다.

가설용 강재의 재료비는 「표준품셈」 2-2 ‘손율’에 따라 사용기간에 따른 손율을 적용하여 계상해야 하는데 재료단가에 운반비를 포함시킬 경우 운반비에 해당하는 금액도 손료로 계상되어 실 운반물량이 아닌 사용기간 및 설치물량에 의해 운반비가 산정되는 문제점이 발생하기 때문이다.

따라서 ⬤※⬤※⬤※부는 배관이설공사에서 반입 후 재사용하는 가설용 강재의

1) 천연가스 공급배관 신설공사에 적용하기 위해 ▶▶▶▶처에서 작성하였으나, 배관이설공사의 가설용 자재의 반입, 설치·해체 및 재사용 등 작업 절차가 유사하므로 참고함

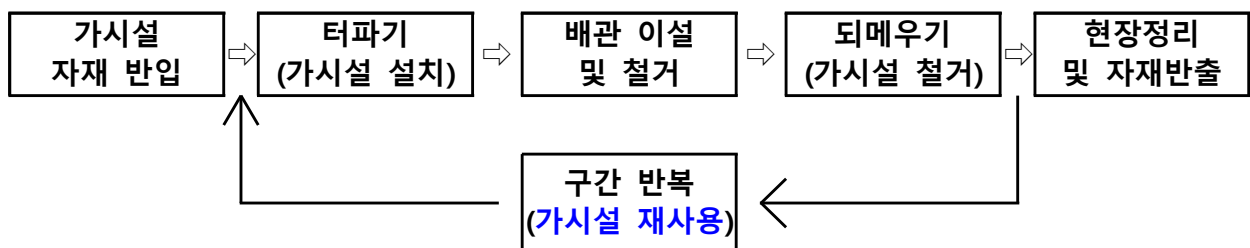
운반비 계상 시, 실 운반물량에 근거한 운반비가 산정되도록 자재단가에서 운반비를 분리하고 설치물량이 아닌 실 반입물량 기준으로 운반비를 산정토록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

천연가스 공급배관의 이설 및 철거를 위한 터파기 공사 시 굴착 폭 협소에 따른 배면 공간 확보 및 지하수의 영향에 따른 차수 등의 목적으로 필요 시 흙막이 지보공을 적용하고 있으며, 흙막이 지보공의 엄지말뚝, 강널말뚝, 띠장 및 버팀보 등의 구조부재에는 가설용 강재가 사용되고 있다.

【그림 1】은 일반적인 배관이설공사의 작업절차를 표현하고 있는데, 배관이설공사 전 구간을 동시에 터파기하여 한꺼번에 작업을 진행하지 않고 구간별로 나누어 순차적으로 터파기 및 되메우기를 반복하여 배관 작업을 진행하고 있다.

【그림 1】 배관이설공사 작업 절차



따라서 흙막이 지보공의 가설용 강재의 운반비는 설치·철거를 반복하여 반입된 강재를 여러 번 재사용하는 점을 감안하여 가시설 총 설치물량 기준이 아닌 실 반입물량 기준으로 운반비를 계상하여야 한다.

그런데 지난 3년간 ♡♡·♣♣♣♣·♡♡지역본부에서 발주한 배관이설공사를

확인한 결과, 【표 2】와 같이 실 반입수량이 아닌 총 설치수량 기준으로 운반비를 산출함으로써 가설용 강재의 재사용을 고려하지 않았으며, 그 결과 강재 운반비 기초금액(직접비 기준)을 121,261,602원 과다 산정²⁾하였다.

【표 2】 배관이설공사 강재 운반비 설계 현황(♂♂·♀♀♀♀·♡♡지역본부)

(단위: 원, 직접비 기준)

지역본부	발주 건수	강재 운반비 설계금액		
		설치수량 기준	반입수량 기준	차 액
♂♂	♂♂~☆☆ 등 9건	62,011,998	33,110,838	28,901,160
♀♀♀♀	♀♀~♀♀ 등 14건	158,555,177	76,055,377	82,499,800
♡♡	♀♀~♀♀ 등 2건	21,837,342	11,976,700	9,860,642
합계	25건	242,404,517	121,142,915	121,261,602

※ 출처: 확인서 '배관이설공사 원가산정에 관한 건'(2021. 6. 10.) 등 3건 재구성

4. 터파기 및 되메우기 토량 산출

가. 관계 법령 및 판단기준

「표준품셈」 1-3-7 '체적환산계수' 및 8-1-4 '시공능력 산정 기본식'에 따르면 토공 건설기계의 시공능력 산정 및 토공 수량 산출 시 체적환산계수(f^3)를 고려토록 하고 있으며,

「표준품셈」 3-1 '굴착' 및 3-2 '되메우기 및 뒤채움'에 따라 터파기는 자연 상태, 되메우기는 다져진 상태를 기준으로 토량을 산정하고 건설장비는 일반적으로 흐트러진 상태에서 작업함을 감안하여 건설기계 시공능력 산정 및 원토 되메우기용 가적치량 및 잔여 사토량 산출 시 체적환산계수는 【표 3】과 같이 적

2) 설치수량을 기준으로 강재 운반비를 계상하고 정산함에 따라 현 시점에서 실 반입수량의 정확한 확인이 어려워 각 건설현장 별 작업여건을 고려하여 실 반입량을 추정하여 산정
3) 토양이 흐트러졌을 때와 다져졌을 때의 체적이 달라지는데 건설기계 시공능력 산정 및 토공 물량 산정 시 체적변화를 고려하기 위한 계수(f)로서, L 값(흐트러진 상태의 토량/자연 상태의 토량)과 C 값(다져진 상태의 토량/자연 상태의 토량)으로 표현

용해야 한다.

【표 3】 터파기 및 되메우기 시 체적환산계수(f) 적용 기준

구 분		환산 전	환산 후	체적환산계수
건설기계 시공능력	터파기	흐트러진 상태	자연 상태	1/L
	되메우기	흐트러진 상태	다져진 상태	C/L
원토 되메우기 가적치량		다져진 상태	자연 상태	1/C

또한, 배관이설공사의 토량 산정 시, 암반 출현 등 일부 구간에서 되메우기 용 가적치 가능 원토가 부족한 경우 인접구간의 잔여 토량을 유용하여 가적치하는 등 전체 구간의 토량간의 ‘토공 균형’을 맞춰 수량을 산출해야 한다.

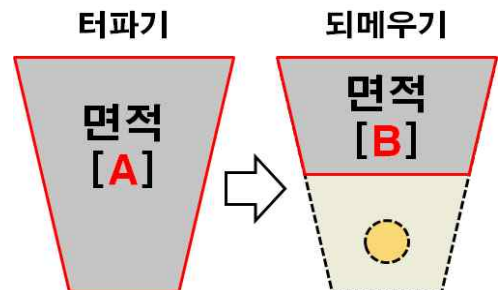
나. 감사결과 확인된 문제점

배관이설공사는 도로 및 하천 등 공간이 협소한 곳에서 작업하므로 터파기 시 원토 되메우기에 소요되는 토량은 가적치하고 잔여 토량은 사토토록 설계하고 있으며, 터파기와 되메우기간 토량 산정기준이 상이하므로 되메우기에 소요되는 원토 가적치량과 잔여 사토량은 【표 4-(a)】 와 같이 체적환산계수를 고려하여 산정하여야 한다.

【표 4】 배관이설공사 토공량(단위 길이당) 계산식

구 분	토공 기준	토공량	
		f 적용(a)	f 미적용(b)
터파기	자연 상태	A	A
	가적치	$B \times f^*$	B
	사 토	$A - B \times f$	$A - B$
되메우기	다짐 상태	B	B

* $f = 1/C$ (다져진 상태 → 자연 상태)



그런데 지난 3년간 ♡♡·❄❄❄❄·♡♡지역본부에서 발주한 총 25건의 배관
이설공사를 살펴본 결과, 건설기계 일위대가의 시공능력 산정 시에는 체적환산
계수를 적용하였으나, 원토 되메우기용 가적치량 및 잔여 사토량 산출 시에는
【표 4-(b)】와 같이 체적환산계수를 고려하지 않고 단순 계산하였으며,

또한, ① 암 출현 등 되메우기 원토 부족시 인접구간 사토 유용 미흡, ② 일
부 구간 가적치와 사토를 구분하지 않고 전량 가적치로 계산, ③ 가적치량과 되
메우기량 간 계산 불일치 등 토량 산정 시 전체 구간을 고려한 토공 균형을 맞
추지 않고 수량을 산출하는 것으로 확인되었다.

5. 품질시험비용 산정

가. 관계 법령 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 시행규칙 제50조 제4항 [별표 5]에 따르면 배관이설공
사와 같은 초급 품질관리 대상공사는 20㎡ 이상의 시험실 설치를 원칙으로 하고
있으나, 현지 실정 및 국공립 시험기관 또는 건설기술용역사업자의 시험(이하 “외
주시험”이라 한다) 검사 대행 정도 등을 고려하여 발주청이 인정하는 경우 시험실
설치 규모의 조정이 가능하며,

「건설공사 품질관리 업무지침」 제11조에 따르면 품질시험단가는 현장시험
및 외주시험을 구분하여 산정하는데 현장시험 단가에는 관리인력 노임은 제외하
고 시험인력 노임만 적용하고, 외주시험 단가에는 관리인력 노임과 시험인력 노
임이 모두 포함토록 하고 있다.

따라서 지역본부 ●*●*●*●*부는 소규모 건설공사인 배관이설공사의 발주

시품질시험 항목 및 규모 등을 종합적으로 고려하여 품질시험실 설치 제외 및 전량 외주시험 시행 가능여부를 검토하고, 【표 5】와 같이 적정금액의 품질시험비용을 반영해야 한다.

【표 5】 현장시험 및 외주시험 시행 여부에 따른 품질시험비용 산정 방법

구 분	현장시험 시행 시	전량 외주시험 시행 시
품질시험실	가설비에 설치·철거비 반영	미반영
품질시험단가	시험인력 노임 + 경비 (관리인력 노임 제외)	관리인력 및 시험인력 노임 + 경비

※ 출처: 「건설공사 품질관리 업무지침」 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

일반적으로 배관이설공사와 같은 소규모 건설공사에서는 품질시험의 항목 및 횟수가 적어 현장에 품질시험실을 설치하여 운영하는 것보다 단가가 비싼 외주시험으로 품질시험을 시행하는 방안이 더 경제적인 수 있으며, 이 경우 품질시험실 설치·철거비는 제외하고 시험단가는 관리인력 노임이 포함된 외주시험단가로 공사원가를 산정해야 한다.

그러나 배관이설공사 표준설계서(2020. 4. 7.)에는 품질시험실 설치여부 및 품질시험 시행방법에 대한 명확한 기준을 제시하지 않고 있으면서, 표준내역서에 ① 품질시험실 설치·철거 비용은 현장시험 기준으로 가설비에 반영하면서 ② 시험단가는 외주시험 단가로 산정토록 하고 있어 품질시험비 항목 간 모순이 발생한다.

그 결과 ♡♡·♣♣♣♣·♡♡지역본부는 지난 3년간 명확한 품질시험 시행기

준의 수립 없이 25건의 배관이설공사를 발주하면서, 【표 6】 과 같이 품질시험
 실 가설비용과 품질시험 관리인력 노임을 모두 계상하여 원가를 산정하였으며,
 각 지역본부 별로 다르게 품질시험실을 운용하고 정산하였다.

【표 6】 현장시험 및 외주시험 시행 여부에 따른 품질시험비용 산정 방법

구 분	발 주	시 행		
		☞☞지역본부	☞☞☞☞지역본부	♡♡지역본부
품질시험실	비용 반영	미설치(감액 정산)	미설치(감액 정산)	설 치
품질시험단가	외주시험 단가	외주시험 단가	외주시험 단가	외주시험 단가

※ 출처: 확인서 '배관이설공사 원가산정에 관한 건'(2021. 6. 10.) 등 3건 및 준공내역서 재구성

6. 직접공사경비 비목

가. 관계 법령 및 판단기준

「(계약예규)예정가격 작성기준」 제19조 및 「공사관리규정」 제11조 등에
 따라 경비는 직접 산출이 가능한 직접공사경비와 관련법령 등의 규정에 따른 비
 용 및 기타 부수비용으로서 직접공사비에 일정요율을 곱하여 산정하는 간접공사
 경비로 구분된다.

「(계약예규)예정가격 작성기준」 제38조를 준용하면 배관이설공사의 직접공
 사경비는 기계경비, 운반비, 가설비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전관리비 등
 으로 구성되며, 직접공사경비의 합계는 간접공사경비 산정의 모수가 되므로 간
 접공사경비의 정확한 산정을 위해서는 직접공사경비 합계금액의 정확한 산정이
 요구된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

지난 3년간 ♡♡·♣♣♣♣·♡♡지역본부에서 발주한 총 25건의 배관이설공사를 살펴본 결과, 공사원가계산서의 직접공사경비 합계금액 산정 시 기계경비, 운반비, 가설비만을 반영하고, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전관리비는 제외하였다.

그 결과 간접공사경비 항목 중 요율에 의한 금액 산정 시, 간접공사경비 합계금액에 의해 영향을 받는 환경보전비, 건설하도급대금지급보증서발급수수료 및 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료가 관련 규정에 따른 금액보다 과소계상되는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

♡♡지역본부 ●*●*●*●*부는 금번 감사 결과와 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

♣♣♣♣지역본부 ●*●*●*●*부와 ♡♡지역본부 ●*●*●*●*부는 향후 배관이설공사 발주 및 정산 시, 장비 운반비, 강재 운반비, 토량, 품질관리비 및 직접공사경비 합계금 산정 시 관련 규정에 부합하도록 설계하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◀◀◀◀처장은 ① 배관이설공사 공사원가에 적정금액이 반영될 수 있도록, 장비 운반 기준거리 변경, 가설용 강재 운반수량 산출기준 변경, 토량환산계수

적용 등 적정 토량 산출기준 수립, 품질시험실 설치기준 및 적정 품질시험단가 마련 및 공사원가계산서의 직접공사경비 합계 산출방법 변경을 반영하여 배관이 설공사 표준설계서를 개정하시기 바라며, (통보)

② 정산 필요 시 강제 운반량, 토공량, 품질시험단가, 간접공사경비를 기준에 맞게 재산정하여 설계변경토록 각 지역본부에 조치하시기 바랍니다. (통보)

♠♠·♣♣♣♣·♡♡지역본부장은 정산 필요 시 강제 운반량, 토공량, 품질시험단가, 간접공사경비를 재산정하여 설계변경하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

◀◀◀◀처 ♡♡♡♡부 (통보)

♠♠·♣♣♣♣·♡♡지역본부 ⚡⚡⚡⚡부 (통보)